

10 - 03-Histologie de l'appareil génital féminin Partie 1 - Pr. FE. Hazmiri

Bonjour, aujourd'hui on va faire ensemble l'histologie de l'appareil génital féminin. C'est un cours qui sera réparti en trois et on va commencer par la partie 1. L'appareil génital féminin peut être divisé en trois unités structurales. Il y a les ovaires qui sont responsables de l'ovogénèse, le tractus génital qui est destiné à l'accueil des gamètes mâles, à la constitution d'un environnement approprié à la fécondation et au développement du fœtus et de l'expulsion du fœtus à maturité.

Pour la glande mammaire qui est la troisième unité structurale, elle est dédiée à la nutrition du nouveau-né, il faut savoir que tous ces phénomènes sont sous contrôle de mécanismes hormonaux et nerveux. Les objectifs de notre cours, c'est de définir la structure générale du parenchyme ovarien, distinguer entre les différents types des follicules ovariennes, décrire la structure histologique des différents segments du tractus génital féminin et de reconnaître les particularités histologiques des différents constituants du parenchyme mammaire. Alors pour aujourd'hui, après l'introduction, la topographie et la situation anatomique de l'appareil génital, on va voir l'ovaire, la structure histologique de l'ovaire, la folliculogénèse et quelques notions sur le contrôle de la folliculogénèse.

Pour tout ce qui est tractus génital et glande mammaire, on va les traiter dans les parties suivantes. Donc ici, toujours la topographie et la situation anatomique. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une coupe sagittale de l'appareil génital féminin qui montre notamment les organes génitaux internes et les organes génitaux externes.

Pour les organes génitaux internes, on voit très bien ici l'ovaire avec la trompe, l'utérus avec le corps utérin et le col, on voit aussi le vagin. Et pour les organes génitaux externes, il y a les lèvres, donc petites et grandes lèvres, le clitoris, il y a aussi les glandes de Bartholin à ce niveau-là. Alors ici, c'est en fait une image qui montre un petit peu de l'anatomie et la structure histologique de l'appareil génital féminin.

Donc on voit très bien ici l'ovaire avec, quand on réalise une trousse de section, on voit les structures folliculaires à différents stades de leur maturation. On voit ici un follicule ovulatoire qui a expulsé l'ovule avec ses différents éléments qu'on verra tout à l'heure et qui s'est transformé en corps jaune. Voilà ici la trompe avec ses différents segments.

Quand on trousse au niveau de la trompe, il y a une paroi tubaire et il y a la cavité ou la lumière de la trompe. De la même façon, vous voyez ici l'utérus avec le corps utérin et le col. On voit ici la paroi utérine, la cavité utérine, le canal cervical, la paroi cervicale.

Ici le vagin avec la cavité vaginale et la paroi vaginale. Et pour les organes génitaux externes, on voit ici les petites lèvres. Alors les ovaires, comme vous le savez très bien, se situent dans la cavité pélvienne, l'un à droite et l'autre à gauche.

Ils mesurent 1 cm de large et 3 cm de long. Ils sont partiellement recouverts par le pavillon de la trompe utérine, qu'on appelle aussi la trompe de Fallop. Et ils sont suspendus à l'utérus par le ligament utéro-ovarien.

Concernant leur structure histologique, de l'extérieur vers l'intérieur, on retrouve l'épithélium germinatif qui est en continuité avec la bordure mésothéliale de la cavité péritoniale. En effet, il était appelé thor-germinatif parce qu'on croyait qu'il était à l'origine de cellules germinales. Mais en fait, c'est une sorte de revêtement mésothélial qui se continue avec celui de la cavité péritoniale.

Donc la deuxième couche, c'est l'albuginé qui est un tissu conjonctif enveloppant l'ovaire. Et juste au-dessous de l'albuginé, on retrouve le cortex ovarien avec à son niveau des follicules ovariennes à différents stades de leur maturation. Le centre de l'ovaire est constitué par la médullaire qui est un tissu conjonctif lâche, riche en vaisseaux sanguins, lymphatiques et en air.

Donc regardez sur ce schéma, on voit très bien notre tranche de section ovarienne. L'épithélium germinatif qui est en continuité avec le mésothélium péritonial. Juste au-dessous, on retrouve le tissu conjonctif qui constitue l'albuginé.

Juste au-dessous de l'albuginé, on retrouve notre cortex avec les différents follicules ovariennes. Et au centre, il y a la médullaire qui est un tissu conjonctif lâche, richement vascularisé. Regardez aussi entre les structures folliculaires au niveau du cortex, il y a un tissu conjonctif qu'on appelle stroma ovarien.

Donc la corticale, elle est faite de follicules ovariennes, du stroma ovarien entre les structures folliculaires et de l'albuginé. Alors ici, on a une coupe histologique d'un ovaire d'une guenon. Une guenon qui a un petit peu la même histologie que celui de la femme.

Alors on voit très bien notre épithélium germinatif en surface. Juste au-dessous, il y a l'albuginé. Au-dessous de l'albuginé, on a les structures folliculaires ou les follicules ovariennes à différents stades de leur maturation et entre lesquels il y a le stroma ovarien.

Et on a la médullaire qui est la zone centrale faite d'un tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé. Et qui se continue avec l'huile ovarienne. Donc ici, juste pour vous dire que l'épithélium germinatif qui recouvre un petit peu la surface de l'ovaire, il est en continuité avec le méso ou le mésothélium péritonial.

Donc là, on voit le ligament lâche. Donc à plus fort grossissement, on arrive à mieux voir cet épithélium germinatif. Voilà, il est là.

L'albuginé, c'est ce que vous voyez ici, fibreux. C'est du tissu conjonctif qui a été mis en évidence par une coloration spéciale. C'est la coloration de trichrome.

Et là, on voit très bien le stroma ovarien dans lequel on retrouve les follicules avec des niveaux différents de développement. Donc pour la folliculogénèse, c'est un ensemble de processus par lesquels un follicule primordial se développe soit pour atteindre l'ovulation s'il a bien sûr de la chance ou bien il régresse par apoptose. Il est continu depuis la naissance à la puberté.

Et les différents types de follicules à connaître, c'est d'abord les follicules primordiaux. Donc on a déjà un pôle de réserve qui est constitué pendant la vie intra-utérine. Donc vers le septième mois, on a déjà un stock de follicules primordiaux.

Et par la suite, les follicules en croissance, ce sont le follicule primaire, le follicule secondaire, le tertiaire ou cavitaire et le préovulatoire qu'on appelle aussi le follicule de De Graaf ou le follicule mûr. Alors pour la folliculogénèse, toujours, ici on a le follicule primordial qu'on voyait très bien sur cette image histologique. Il est constitué d'un ovocyte primaire ou ovocyte 1 qui est bloqué en prophase 1 et qui est entouré par quelques cellules folliculeuses ou folliculaires aplaties.

Donc déjà, comme je vous l'ai dit, vers le septième mois de la grossesse, on a déjà notre stock définitif de follicules primordiaux. Alors, avant la naissance et de la naissance à la puberté, qu'est-ce qui se passe ? La folliculogénèse est bloquée et 60% du stock initial des follicules primordiaux vont dégénérer. Et donc à la puberté, leur nombre va s'abaisser à 400 000 follicules primordiales par ovaire et de la puberté jusqu'à la ménopause, une fois par mois et juste après les règles, une vingtaine de follicules primordiaux continuent la folliculogénèse.

Et habituellement, un seul arrive à maturité et les autres vont dégénérer. Ensuite, après le follicule primordial, il y a le follicule primaire. Il a une taille qui est plus augmentée que le follicule primordial.

Il est toujours constitué d'un ovocyte primaire mais qui est cette fois-ci plus gros et qui est bloqué toujours en prophase 1. Une couche de cellules folliculaires qui est cubique, elle n'est plus aplatiée. Donc les cellules folliculaires sont cette fois-ci cubiques. Il y a la zone pellucide qui se retrouve entre l'ovocyte et les cellules folliculaires.

Et il y a la tunique indifférenciée tout autour. Donc entre la tunique indifférenciée et les cellules folliculaires, on retrouve la membrane de Slavia. Voilà, regardez.

Vous avez ici l'ovocyte 1 qui est plus gros que celui retrouvé au niveau du follicule primordial. Il y a la zone pellucide à ce niveau-là. Donc elle sépare l'ovocyte 1 des cellules folliculaires.

Et regardez, les cellules folliculaires sont cette fois-ci cubiques. Elles ne sont pas aplaties, elles sont cubiques. Et ces cellules folliculaires sont séparées par la tunique indifférenciée par une membrane basale qu'on appelle la membrane de Slavia.

Alors pour le follicule secondaire, le follicule secondaire est caractérisé par la présence d'au moins deux couches de cellules folliculaires autour de l'ovocyte 1. Et l'ensemble de ces cellules

folliculaires est appelé granulosa. La tunique qui entourait les cellules folliculaires qui étaient indifférenciées se différencie à ce stade en deux couches. Donc l'une qui est interne et cellulaire et l'autre qui est externe et fibreuse.

Ici, au plus fort grossissement, on voit ce follicule secondaire avec l'ovocyte 1, avec la zone pellucide tout autour, avec les cellules folliculaires qui réalisent ici au moins quatre couches de cellules folliculaires qu'on appelle granulosa. Donc il y a ici la membrane de Slaviensky qui va séparer la granulosa des deux couches de la tunique. Donc il y a la tunique interne qui est cellulaire et la tunique externe qui est fibreuse.

Donc le follicule tertiaire, appelé aussi follicule cavitaire ou antral, c'est un follicule qui va atteindre sa taille mature. Il va changer de forme pour devenir ovulaire. L'ovocyte 1, très volumineux, va migrer dans une région épaisse de la granulosa qui va devenir ainsi excentrique.

Et cette partie épaisse de la granulosa où migre l'ovocyte, va être appelée le cumulus oophorus. Dans la granulosa vont apparaître des lacunes qui vont être remplies de liquide folliculaire et les cellules de la tunique interne vont sécréter des oestrogènes. Alors regardez au plus fort grossissement ce follicule tertiaire.

Regardez, il prend déjà une forme qui est grossièrement ovale avec un aspect un petit peu excentrique. Et regardez cet ovocyte gros de taille qui va se loger dans une zone ou dans une région épaisse de la granulosa. Cette région épaisse on va l'appeler le cumulus oophorus.

Donc toujours l'ovocyte est entouré par la zone pellucide. Et regardez, au sein de cette granulosa vont se creuser des cavités folliculaires qui vont se remplir d'un liquide folliculaire. Donc autour de la granulosa on va retrouver notre membrane de Slaviensky et la tunique avec ses deux couches, la couche interne et la couche externe.

Donc toujours après le follicule tertiaire on retrouve le follicule mûr qui est appelé le follicule de De Graaf. Il atteint une taille de 2,5 cm. Les lacunes vont fusionner pour former une seule lacune grande qui est dite antrum folliculaire.

Toujours bien sûr remplie de liquide folliculaire. La première assise du cumulus oophorus qui est contre la zone pellucide va se différencier en une corona radiata. Donc elle va être appelée corona radiata.

L'ovocyte 1 achève sa division réductionnelle et donne l'ovocyte 2 avec un premier globule polaire. Donc ici sur ce schéma on a un follicule mature de De Graaf. On a ici l'ovocyte qui est entouré de la corona radiata et qui est situé dans le cumulus oophorus, cette région épaisse de la granulosa.

On a l'antrum qui est remplie de liquide folliculaire. On a la granulosa. Voilà ce qu'il reste de la granulosa.

La membrane de Slaviànsky à ce niveau-là et la tectique interne et la tectique externe. Donc l'ovocyte à ce stade est un ovocyte de type 2 car l'ovocyte 1 a achevé sa première division réductionnelle et a libéré le premier globule polaire. Donc sous l'influence d'une décharge de LH et de FSH antihypophysaires et sous aussi les forces exercées par le liquide folliculaire, cet ovocyte 2 avec la zone pellucide qui le délimite, avec la corona radiata qui l'entoure et avec quelques cellules du cumulus euphorus vont être expulsées hors de l'ovaire dans le tiers externe de la trompe utérine.

C'est le phénomène d'ovulation. Ensuite ce qui reste de ce follicule va être appelé un follicule déhissant. Regardez sur ce schéma toujours, on a cette croissance depuis le follicule primordial.

Regardez ces caractéristiques déjà. C'est un ovocyte 1 avec quelques cellules folliculaires aplaties. Ensuite le follicule primaire avec une couche de cellules folliculaires cubiques.

La zone pellucide entre les cellules folliculaires et l'ovocyte primaire. La membrane de Slaviànsky ici en bleu et la tectique indifférenciée qui entoure ces cellules folliculaires. Le follicule secondaire est un follicule qui est plein.

On n'y trouve pas de cavité. Donc on a l'ovocyte au centre. Au fur et à mesure, l'ovocyte va augmenter de taille.

Il y a la zone pellucide. Il y a ici la granulosa. C'est un ensemble de cellules folliculaires qui vont réaliser au moins deux couches.

La membrane de Slaviànsky et la tectique qui a été différenciée en tectique interne et tectique externe. Pour le follicule tertiaire, il a la forme un peu ovalaire avec l'ovocyte qui est excentré. Il se situe dans la région épaisse de la granulosa qu'on appelle cumulus euphorus.

Regardez cette granulosa qui se creuse de cavités remplies de liquide folliculaire. La tectique qui s'est déjà différenciée en tectique interne et tectique externe commence à sécréter les oestrogènes par les cellules tectiques internes. Le follicule mur ou de De Graaf, c'est un ovocyte secondaire.

L'ovocyte 1 va achever sa première division réductionnelle et va libérer le premier globule polaire et donner l'ovocyte 2. Entouré toujours de sa membrane pellucide, ici en bleu, on a la corona radiata, le cumulus euphorus et les cavités creusées auparavant dans la granulosa vont confluer pour former l'entrôme folliculaire. C'est le folliculaire de la granulosa, la membrane de Slaviànsky et les deux tectiques internes cellulaires et externes fibreuses. Ici sur cette coupe histologique de cet ovaire floride, on voit un ensemble de follicules primordiaux, petits de taille, qui vont évoluer pour donner des follicules primaires.

On en voit un ici, plus gros, avec les caractéristiques qu'on a vues. Le secondaire et le tertiaire ou cavitaire avec cette cavité folliculaire. Pour le mature ou le follicule de De Graaf, qui est un follicule préovulatoire, juste avant l'expulsion de l'ovocyte.

Sachez que c'est un ovocyte de type 2, un ovocyte secondaire, parce qu'à ce stade-là, l'ovocyte 1 va achever sa première division réductionnelle et éliminer le premier globule polaire. Cet ovocyte 2 est entouré d'une corona radiata, ce sont les cellules folliculaires qui sont au contact direct de cet ovocyte par l'intermédiaire de la membrane pellucide. Le cumulus euphorus qui est cette région épaisse qu'on a vu au niveau du follicule tertiaire, de la granulosa.

Et ici, vous avez l'entrempe folliculaire qui est la cavité folliculaire unique qui est due à la confluence des cavités creusées initialement dans le follicule tertiaire. Après les cellules folliculeuses ou la granulosa, il y a la membrane de Slaviansky à ce niveau-là et il y a la tec qui est normalement distinguée ou différenciée en deux, une tec interne cellulaire qui sécrète les oestrogènes et une tec externe qui est fibreuse. Alors ici, c'est un schéma qui récapitule un petit peu cette croissance folliculaire depuis le follicule primordial jusqu'au follicule de De Graaf.

Donc le follicule primordial qui est fait d'une ovogonie ou d'un ovocyte 1 entouré par quelques cellules folliculaires aplaties. Le follicule primaire, donc l'ovocyte 1 ou l'ovocyte primaire qui va augmenter de volume, donc on voit ici son noyau, son cytoplasme, qui est entouré d'une couche cubique, cette fois-ci de cellules folliculaires. Donc entre ces cellules folliculaires, bien sûr, et l'ovocyte, il y a la membrane ou la zone pellucide.

Le follicule secondaire qui est un follicule plein, donc on n'y voit pas de cavité. Donc toujours notre ovocyte primaire avec la couche de cellules folliculaires qui est appelée la granulosa à ce stade. Il est fait de moins en moins de couches de cellules folliculaires et puis on a la tec qui se différencie en deux, la tec interne et la tec externe.

Bien sûr, la membrane pellucide, on la retrouve toujours entre l'ovocyte 1 et les cellules folliculeuses et la membrane de Slaviansky entre les cellules folliculeuses de la granulosa et les cellules tecaes. Donc le follicule tertiaire, il est appelé cavitaire parce qu'il comporte des cavités creusées dans la granulosa qui sont remplies de liquide folliculaire. Notre ovocyte primaire a augmenté encore de volume et s'est un petit peu rétracté ou s'est mis au niveau d'une région épaissie de la granulosa de façon excentrique.

Voilà, il est là. Cette partie de la granulosa qui est épaissie, on l'appelle cumulus euphorus. Ici c'est la tec interne et ici c'est la tec externe.

Donc la tec interne, je vous rappelle qu'elle a une fonction glondulaire à ce stade-là et elle sécrète les oestrogènes. Ensuite après le follicule tertiaire, regardez, c'est le follicule mature ou le follicule de De Graaf. Alors cette fois-ci c'est un ovocyte secondaire ou deux parce que l'ovocyte 1 a achevé sa première division réductionnelle et a éliminé le premier globule polaire donc il a donné l'ovocyte 2 en parallèle.

Cet ovocyte 2 toujours entouré de la zone pellucide, de ce qu'on appelle la corona radiata, c'est l'ensemble de cellules folliculaires qui sont situées au contact de l'ovocyte 2 avec bien sûr entre

cellules folliculaires et ovocytes la membrane pellucide. Le cumulus euphorus qui est toute cette partie épaissie de la granulosa où va être logé notre ovocyte et là bien sûr la membrane de Slaviansky qui sépare cette granulosa de la TEC avec ses deux couches, la couche interne et la couche externe. Alors après l'ovulation, il va apparaître le corps jaune.

C'est quoi le corps jaune ? C'est ce follicule déhissant qui va se cicatriser pour former une glande endocrine. Pourquoi une glande endocrine ? Parce que ça va commencer à sécréter la progestérone par les cellules de la granulosa qui vont devenir luthéales et bien sûr les oestrogènes sont toujours sécrétés par les cellules de la TEC interne. C'est une glande endocrine mais qui est temporaire.

Elle va jouer ce rôle juste pendant 14 jours en l'absence de fécondation mais en cas de fécondation, elle va jouer cette fonction d'endocrine pendant 3 mois, le temps que le placenta atteigne sa maturité pour prendre le relais. Regardez sur cette image histologique, on a une tranche aux sections d'un ovaire humain avec la trempe à côté. On a ici un corps jaune cyclique.

Au four grossissement, regardez ce corps jaune de quoi il est fait. Le centre qui va être, après expulsion de l'ovocyte 2, va être comblé d'un caillot sanguin. Et les cellules de la granulosa qui vont devenir des cellules luthéales, c'est-à-dire productrices de progestérone qui vont s'organiser comme ça en ensemble, entre lesquelles on retrouve des septa ou des cloisons fibreuses.

Et puis autour de la granulosa, on a toujours les cellules thécales et notamment les cellules de la theque interne qui vont sécréter ou continuent à sécréter les oestrogènes. Ce corps jaune, comme on vient de le dire, va évoluer de deux manières. Soit en l'absence de fécondation, devenir un corps jaune progestatif avec une durée de vie uniquement de 14 jours et en cas de fécondation, bien sûr il va être dit gestatif ou gravidique avec une durée de vie de 3 mois.

Le placenta par la suite va prendre le relais de cette sécrétion. Donc regardez sur ce schéma-là, après l'ovulation, s'il y a fécondation, constitution bien sûr de l'embryon, ce follicule déhissant va se transformer en corps jaune gravidique ou gestatif de grossesse qui va assurer cette fonction endocrine pendant 3 mois, comme on vient de le voir. Les cellules luthéales de la granulosa vont sécréter ou produire la progestérone.

Les cellules de la theque interne vont produire les oestrogènes. En absence de fécondation, ce corps jaune va être un corps jaune progestatif qui va produire de la progestérone pendant uniquement 14 jours et il va dégénérer en se transformant en un corps fibreux qu'on appelle corpus albicans ou corps blanc. Donc le corps blanc, dans l'ovaire, la dégénérescence du corps jaune donne le corps blanc qui sera rapidement phagocyté par des cellules phagocytaires.

Donc regardez sur ce schéma, on reproduit un petit peu ce qu'on a vu sur la structure histologique de l'ovaire. Qu'est-ce qu'on a en surface ? L'épithélium germinatif qui se continue avec le mésothélium péritonéal. Juste en dessous, on a normalement l'albuginée.

Regardez sur cette tranche qui est une couche de tissu fibreux. Et en dessous de l'albuginée, on retrouve les follicules ovariens à différents stades de leur maturation. Les follicules primordiaux, les follicules secondaires, les follicules tertiaires de 2 graphes.

Et après l'ovulation, vous avez votre corps jaune qui va bien sûr se cicatriser et dégénérer pour former un corpus albicans en absence de fécondation. Entre les follicules ovariens, il y a le stroma ovarien et là bien sûr le centre qui est fait par la médullaire. Donc ici c'est un schéma pour vous dire que la folliculogénèse est sous le contrôle neurohormonal de l'hypothalamus et de l'hypophyse.

Donc l'hypophyse. Donc grâce à des hormones, il y a des hormones hypothalamiques qui sont les gonadolibérines, les GNRH. Et il y a les gonadotrophines hypophysaires, à savoir la FSH qui est une hormone folliculostimulante et la LH qui est une hormone luteinisante.

Donc il faut savoir que le cycle ovarien défini par ce contrôle là est réparti en deux. Il y a la phase folliculaire de J1 à J14. À J14, bien sûr, c'est l'ovulation.

Et il y a la phase luteale ou la phase post-ovulatoire de J14 à J28. Donc qu'est-ce qui va se passer grossièrement ? Parce que vous allez avoir par la suite un cours d'endocrinologie consacré à cet axe gonadotrope féminin. Donc la FSH qui va être sécrétée par l'hypophyse va avoir un effet sur le développement ou la maturation folliculaire.

Et au fur et à mesure, il y a bien sûr la sécrétion des oestrogènes grâce aux cellules thécales. Donc la tég interne à partir du follicule tertiaire. Arrivons à J14, il va y avoir la sécrétion d'un pic de LH.

Donc appelé pic ovulatoire qui est derrière cette ovulation ou bien sûr l'expulsion de l'ovule. Donc juste après, il y aura maintien de cette sécrétion des hormones ovariennes. Donc il y a les oestrogènes par les cellules thécales internes et la progestérone par les cellules de la granulosa du corps jaune.

Et en absence de fécondation, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir cicatrisation et transformation fibreuse du corps jaune en corpus albicans ou corps blanc. Voilà avec diminution de la sécrétion de ces hormones ovariennes. Bien sûr pendant cette phase luthéale, on voit très bien que les gonadotrophines vont diminuer, diminuer, diminuer.

Et ils vont reprendre au début du cycle prochain pour bien sûr déclencher un nouveau cycle ovarien.